



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Nanotecnología

FIS-3542

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3516

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Nanotecnología aborda el diseño, la fabricación, la caracterización y la aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas funcionales obtenidos mediante el control de la materia en la escala de 1 a 100 nanómetros. La asignatura estudia las dos grandes vías de fabricación a nanoescala: los métodos top-down, basados en la litografía (óptica, de ultravioleta extremo, por haz de electrones y de nanoimpresión), el grabado y la deposición de películas delgadas, y los métodos bottom-up, fundamentados en la síntesis química, el crecimiento controlado y el autoensamblaje de nanoestructuras. Sobre esa base se examinan la nanoelectrónica y los nanodispositivos, así como las aplicaciones de los nanomateriales en los sectores energético, ambiental y biomédico.

El curso complementa la formación en nanociencia desplazando el énfasis desde los fundamentos físicos del comportamiento de la materia a nanoescala hacia su realización tecnológica: cómo se fabrican, se miden y se integran las nanoestructuras en dispositivos útiles. Apoyado en los conocimientos de física moderna y de métodos matemáticos que el estudiante ya posee, combina la exposición teórica con la resolución sistemática de problemas, la discusión estructurada de desarrollos tecnológicos recientes y prácticas de simulación computacional de procesos y dispositivos; el trabajo experimental de laboratorio no forma parte de esta asignatura.

Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de comparar críticamente las técnicas de nanofabricación disponibles, de seleccionar rutas de síntesis y de caracterización según la aplicación prevista y de valorar las implicaciones éticas, de seguridad y regulatorias del uso de nanomateriales, competencias pertinentes para el trabajo de grado y para el desempeño profesional en los sectores de semiconductores, materiales avanzados, energía y salud.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Nanotecnología, Ciencia e Ingeniería de los Materiales o áreas afines, preferiblemente con Doctorado, y dominio de las técnicas de nanofabricación, síntesis y caracterización de nanomateriales. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física o de la ciencia de materiales, experiencia de investigación en nanociencia o nanotecnología, competencia en el uso de herramientas de simulación computacional aplicadas a materiales y dispositivos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar a los estudiantes en un campo interdisciplinario y en rápida evolución.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar el desarrollo histórico y el alcance tecnológico e industrial de la nanotecnología, relacionando los efectos de escala con las propiedades de los nanomateriales.
- RAE-2** Seleccionar las técnicas de caracterización y metrología apropiadas para el control de los procesos de nanofabricación, justificando su resolución y alcance.
- RAE-3** Analizar los procesos de fabricación top-down (litografía, grabado y deposición de películas delgadas) en función de su resolución, rendimiento y limitaciones.
- RAE-4** Comparar las rutas de síntesis bottom-up para la obtención de nanopartículas, nanohilos y nanoestructuras de carbono, evaluando su idoneidad según la aplicación.
- RAE-5** Evaluar el impacto del escalado nanométrico en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos y las alternativas emergentes de la nanoelectrónica.
- RAE-6** Analizar de manera colaborativa aplicaciones de los nanomateriales en los sectores energético, ambiental y biomédico, valorando criterios de desempeño, seguridad, ética y regulación.
- RAE-7** Utilizar herramientas computacionales y de simulación para modelar procesos de fabricación y estimar propiedades de nanoestructuras y nanodispositivos.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la nanotecnología y efectos de escala

Desarrollo histórico e hitos de la nanotecnología; escalas de longitud y efectos de superficie y de confinamiento en las propiedades de los materiales; clasificación de nanoestructuras de dimensionalidad cero, uno y dos; relación entre nanociencia y nanotecnología; panorama industrial, hojas de ruta y campos de aplicación

Unidad 2: Caracterización y metrología para la nanofabricación

Microscopía electrónica de barrido y de transmisión; microscopías de sonda de barrido: efecto túnel y fuerza atómica; difracción de rayos X y técnicas de dispersión; espectroscopias de superficie; metrología dimensional y control de calidad de procesos a nanoescala

Unidad 3: Fabricación top-down: litografía y transferencia de patrones

Salas limpias y protocolos de microfabricación; fotolitografía óptica: resinas, máscaras, exposición y revelado; límite de difracción y litografía de inmersión; litografía de ultravioleta extremo (EUV); litografía por haz de electrones y por haz de iones enfocados; litografía de nanoimpresión y litografía blanda; grabado húmedo y grabado seco por iones reactivos

Unidad 4: Procesos de deposición y modificación de superficies

Deposición física de vapor: evaporación y pulverización catódica; deposición química de vapor y deposición de capas atómicas; crecimiento epitaxial; oxidación térmica, dopaje e implantación iónica; molienda mecánica de alta energía; integración de procesos de fabricación

Unidad 5: Síntesis bottom-up de nanomateriales

Nucleación y crecimiento de nanopartículas; síntesis coloidal y de química húmeda; método sol-gel; síntesis hidrotermal y solvotermal; autoensamblaje molecular y de nanopartículas; crecimiento de nanohilos por el mecanismo vapor-líquido-sólido; obtención de nanotubos de carbono y grafeno; funcionalización de superficies

Unidad 6: Nanoelectrónica y nanodispositivos

Escalado del transistor MOS y ley de Moore; efectos cuánticos y de canal corto en dispositivos nanométricos; transistores FinFET y de nanohilo; memorias no volátiles emergentes; electrónica molecular y dispositivos de un solo electrón; espintrónica; sistemas nanoelectromecánicos; sensores nanoestructurados

Unidad 7: Aplicaciones energéticas, ambientales y biomédicas; implicaciones sociales

Nanomateriales para celdas solares; baterías y supercapacitores nanoestructurados; nanocatálisis y producción de hidrógeno; remediación ambiental y tratamiento de aguas; nanomedicina: transporte y liberación controlada de fármacos, diagnóstico por imágenes y biosensores; nanotoxicología y seguridad; ética y regulación de la nanotecnología

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
----	--

- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Poole, C. P., Jr., & Owens, F. J. (2003). Introduction to nanotechnology. Wiley-Interscience.
- Cao, G., & Wang, Y. (2011). Nanostructures and nanomaterials: Synthesis, properties, and applications (2.ª ed.). World Scientific.
- Campbell, S. A. (2013). Fabrication engineering at the micro- and nanoscale (4.ª ed.). Oxford University Press.

Complementarias

- Hornyak, G. L., Tibbals, H. F., Dutta, J., & Moore, J. J. (2008). Introduction to nanoscience and nanotechnology. CRC Press.
- Bhushan, B. (Ed.). (2017). Springer handbook of nanotechnology (4.ª ed.). Springer.
- Ratner, M., & Ratner, D. (2003). Nanotechnology: A gentle introduction to the next big idea. Prentice Hall.